

# Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables

## Sobre la licenciatura

Enfrenta los retos energéticos del futuro y sé un agente clave en la transición global hacia energías limpias. Esta licenciatura te proporciona las herramientas necesarias para diseñar, implementar y gestionar proyectos energéticos sostenibles, enfocándote en la eficiencia y el uso responsable de los recursos renovables para cubrir las demandas del siglo XXI.

## Dónde podrás trabajar

### **Empresas de consultoría ambiental**

Desarrolla proyectos innovadores en compañías dedicadas a la producción de energía limpia, gestionando la instalación y optimización de sistemas energéticos sostenibles.

### **Desarrollo de infraestructuras verdes**

Trabaja en empresas especializadas en la construcción y mantenimiento de edificaciones eficientes que integren sistemas de energía renovable, como paneles solares y sistemas de energía eólica.

### **Industria de energías renovables**

Diseña y gestiona proyectos de energía solar, eólica, biomasa, y más, trabajando en empresas especializadas o consultoras del sector energético.

### **Organizaciones no gubernamentales (ONGs)**

Impulsa la sostenibilidad, participando en proyectos comunitarios y en la implementación de tecnologías renovables en zonas rurales o en desarrollo.

## Lo que aprenderás



### **Energías renovables**

Aprende sobre los diferentes tipos de energías renovables, incluyendo energía solar, eólica, biomasa y geotérmica, y cómo aplicar estas tecnologías en sistemas energéticos sostenibles.



### **Diseño de sistemas energéticos**

Desarrolla habilidades para diseñar, optimizar y gestionar sistemas de energías renovables, tomando en cuenta su integración con redes eléctricas y su eficiencia.



### **Impacto ambiental y sostenibilidad**

Evalúa los efectos ambientales y sociales de los proyectos de energías renovables e implementa soluciones que minimicen el impacto ecológico y promuevan la responsabilidad social.



### **Gestión de proyectos energéticos**

Adquiere conocimientos en la gestión integral de proyectos energéticos, desde la planificación hasta la ejecución, con un enfoque en la sostenibilidad y el cumplimiento de normativas legales.



# Asignaturas

- Álgebra lineal
- Introducción a las energías renovables
- Legislación y regulaciones en energías renovables
- Química
- Cálculo diferencial e integral
- Biología y ecología energética
- Impacto ambiental
- Física
- Cálculo vectorial
- Biomasa y biocombustibles
- Electromagnetismo
- Tecnologías fotovoltaicas
- Ecuaciones diferenciales
- Energía geotérmica y fuentes emergentes
- Desarrollo sustentable y ética ambiental
- Estadística y probabilidad
- Métodos numéricos
- Energía eólica: diseño y operación
- Introducción a la programación
- Gestión de la demanda energética
- Sistemas de almacenamiento de energía
- Integración de energías renovables en la red eléctrica
- Energía hidroeléctrica y mareomotriz
- Modelado y gestión sostenible de sistemas energéticos
- Tecnologías de conversión de energía
- Marco legal para emprendimiento
- Sistemas de monitoreo y control de energías renovables
- Medición y verificación en energía

- Sistemas energéticos sostenibles
- Modelos de negocios sustentables
- Estabilidad y control de sistemas de energía
- Optativa I
- Análisis de ciclo de vida en energías renovables
- Administración y pronósticos de ventas
- Optativa II
- Optativa III
- Gestión de residuos en energías renovables
- Desarrollo de productos para nuevos negocios
- Optativa IV
- Optativa V

## Optativas:\*

- Responsabilidad social y sostenibilidad en energía
- Energía y movilidad sostenible
- Diseño y optimización de sistemas de energía solar térmica
- Economía circular y energías renovables
- Eficiencia energética en edificaciones y diseño sostenible
- Energía solar en edificaciones inteligentes
- Inteligencia artificial en sistemas energéticos
- Gestión de proyectos energéticos
- Certificaciones y estándares en energías renovables
- Gestión de energía y almacenamiento en vehículos eléctricos

**Créditos totales**  
**300**

\*El estudiante deberá elegir 5 materias optativas entre las 10 disponibles. La elección será definitiva y no se podrá modificar posteriormente.

## Validez Académica



### Título oficial

Plan de estudios con número de acuerdo de RVOE 20252467 de fecha 15 de agosto de 2025, modalidad No escolarizada, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, adscrito a la Secretaría de Educación Pública. Este plan de estudios se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional.



# Elige una licenciatura



## Aprendizaje basado en competencias

Desarrolla habilidades reales que el mundo profesional demanda con nuestro modelo educativo.



## Acompañamiento personalizado

Recibe guía y orientación del equipo de Éxito Estudiantil, quienes te acompañarán en tus estudios en línea en todo momento.



## Insignias digitales

Acredita tus habilidades para compartirlas en plataformas digitales y demostrar lo que sabes.



## Sesiones de formación y actualización

Accede a sesiones de impacto, encuentros con empresas y mentorías para fortalecer tu aprendizaje y crecimiento profesional.



## Mentorías y formación profesional

Recibe entrenamiento de coaches en emprendimiento, soft skills y otras temáticas, y más herramientas para impulsar tu carrera hasta tu máximo potencial.



### Arma la mejor experiencia educativa para ti

Complementa tu formación con certificados, cursos de idiomas y bootcamps de la mano de nuestros asesores académicos y crea la mejor experiencia educativa para ti.

## ¿Por qué Utel?



### Aprendizaje para el mercado laboral

Fortalece tu formación con mentorías enfocadas en tu empleabilidad, acceso a bolsa de empleo y conocimientos prácticos que te preparan para lo que las empresas necesitan.



### Conexión con más compañeros como tú

Interactúa con estudiantes de diferentes países en actividades presenciales y virtuales para compartir ideas y ampliar tu red personal y profesional.



### Siempre estarás acompañado

Recibe el seguimiento que necesitas en cada etapa de tus estudios, con tutores, profesores y asesores virtuales que te acercan a tus metas.



### Estudios que se adaptan a ti

Avanza a tu ritmo, con planes diseñados para cada momento de tu vida, a costos accesibles y sin descuidar tu familia y trabajo.



### Calidad educativa y validez oficial

Accede a programas en línea con reconocimiento oficial mexicano y acreditados por instituciones nacionales e internacionales que garantizan su calidad académica.



### Educación de talla internacional

Prepárate con contenidos y certificados globales y una comunidad de diferentes países para crecer sin fronteras.

## Calidad académica garantizada

### RVOE | SEP

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos nuestros programas.

### WHED | UNESCO

Registro en la Base de Datos Mundial de Educación Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

### FIMPES

Acreditación Institucional por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

### CIEES

Acreditación institucional por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

### ASIC

Acreditación Institucional como "Premier Institution" por Accreditation Service for International Colleges (ASIC) de Reino Unido.

### QS STARS

Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS de "Aprendizaje en línea".

### AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD

Miembro de asociaciones internacionales que avalan la calidad de nuestra educación superior.

¡Inscríbete hoy!

✉ [convenios@utel.edu.mx](mailto:convenios@utel.edu.mx)

☎ +52 55 4440 9612

💬 chatea con un asesor



utel.edu.mx